BioExplainR 中文论文 v0.12：补充材料

2026-10-09

本补充对应生物学主线初稿。S1–S6 为分析阶段与复现细节；S13 保留前轮共同任务与 SPARCL1 核验的背景及边界。旧 v0.10 软件主稿与图表仍独立保留。原参考文献[1–11]与新主稿一致，S13 来源在该节单列。

S1–S6 及 S13 为原 v0.11 阶段方案、方法和背景的保存文字；其中“本轮/本稿”指当时版本，最新 54 基因与公开验证状态见新增 S7–S8 及 v0.12 主稿。原图 S1/S2 已在本版替换为下文明确标注的保存图稿；原源图仍在 v0.11 目录。

补充方法

S1 初始全基因交互方案

以下为当时方案/修订原文；本稿口径澄清见 S6。

问题与已知信息

本轮目标是发现候选特异的 **TNFα 改变布地奈德响应／CEBPD 敲低改变响应**，而非再次报告已知的 SPARCL1 上调。GSE146017 原研究、旧 SPARCL1 结果及三个全基因结果文件的存在已知；本方案保存前未排序或筛选这些全基因结果。该工作是已发表数据的探索重分析，不是新湿实验或注册确认研究。

固定发现分析

1. 读取封存的 GSE146017 DESeq2 全模型，保持 `~ donor + kd * bud * tnf`、31 文库、4 供体、原总计数≥10 过滤及所有原 size factors/dispersion。不改变旧模型或候选过滤。

2. 全基因三个交互：NT 背景 BUD×TNF、无 TNF 背景 BUD×CEBPD KD、三因素交互。**三个交互 × 全部保留基因组成一个 BH family**；非有限 P 记为 1，报告原 P 和 pooled BH。不以单一交互的独立过滤 BH 代替 pooled 校正。

3. 报告四个 BUD simple effects。可优先候选需 pooled BH<0.05、baseMean≥10、交互绝对 log2FC≥0.5。

4. 原始计数另以 edgeR TMM、limma voom/eBayes 拟合同一 full-rank 设计，报告新模型每交互及 pooled BH、CI；候选需替代模型 pooled BH<0.05 且方向一致。

5. 在 DESeq2 规范化计数的 `log2(count+1)` 上计算每供体四个 BUD 响应和三项差中差。缺失条件不填补。优先候选需至少 3 个可用供体，全部差中差方向与 DESeq2 一致；公开每供体值。四供体符号翻转最小双侧 P=.125，不作为 P<.05 的确认。

6. 四轮留一供体 TMM/voom，重建完整设计；保存全部结果和不可估计情况。报告效应方向及效应范围，不将留一重复作为独立实验。

7. 候选按 pooled DESeq2 BH、绝对交互效应、Ensembl ID 顺序排序，固定前 12 个 gene×interaction 记录，再读取外部候选表达。无通过候选也如实完成。保留所有筛选阶段及全表。

配对供体检查

候选冻结后读取 GSE94335 完整 transcript TPM；按无版本 Ensembl gene 汇总所有转录本。保持原 Supplement Table E1 配对及 28793/28796 排除规则。明确排除与发现四供体同名的 N010912、N051911、N061311，使用其余 **13 供体（4 非哮喘＋9 致死性哮喘）**。

每基因分别报告两个病组、合并 13 供体的 `log2(TPM+1)` BUD−vehicle 平均差／t CI／t P，及病组差 Welch CI/P；**所选不重复基因 × 4 检验为同一 Holm family**。合并与组内检验保存全部符号翻转；组间保存全部 715 组标签枚举。比较伪计数 0.1、0.5、1 和留一供体响应。外部数据无 TNF 或 KD，因而只检验基本药物响应，不能验证调节交互；不可把 13 供体与发现 4 供体或旧 16 供体相加。跨数据效应采用不同测量尺度，不直接合并效应量。

注释、新颖性与软件应用

基因名采用 TPM 的 ext_gene 注释，多个名字逐项保留。候选固定后核对原文全文及 Europe PMC 查询，记录 URL、UTC、返回原文/hash 和检索范围；检索未命中不证明全球首次发现。将可支持的新结果写为具体条件依赖候选与后续实验假设。

实际调用 BioExplainR 的完整差异表 context、项目、离线中英文解释和 HTML 报告。统计拟合由 DESeq2/edgeR/limma 完成，BioExplainR 负责计算全表事实、记录范围与组织证据。保存原输入 hash、脚本 hash、UTC、版本、图表及独立 Python 数值复核；新目录拒绝覆盖。当前稿与旧成果保留。

S2 四背景响应及候选固定

以下为当时方案/修订原文；本稿口径澄清见 S6。

本方案在 GSE146017 全基因交互扫描未通过统一 BH 之后制定。旧 SPARCL1 响应、原论文及全基因 simple effect 文件已存在，但未按本方案排名。交互阴性保留，以下为新的探索问题，不将非显著交互解释为等效。

发现与固定排名

GSE146017 原 DESeq2 与本轮独立 TMM/voom 模型中的四种背景 BUD simple effects 均用于筛查。每模型四比较×全部保留基因作为一个 BH family（缺失 P=1），优先候选需：

- baseMean≥10；四背景效应方向一致，每背景绝对 DESeq2 log2FC≥0.5；

- 四背景在两模型均通过各自全 family BH<.05 且效应同向；

- 每背景每可用供体 `log2(normalized count+1)` 配对响应同向；

- 四留一供体 voom 中四背景效应均与主模型同向，效应绝对值不要求额外阈值；

- 每基因排名为四背景 DESeq2 最弱的绝对 Wald stat 降序，再按 Ensembl ID；固定前 12 基因。全部通过基因与排名公开，旧候选 SPARCL1 不作新发现主张。

外部范围

GSE94335 按已核实配对排除 3 个重叠细胞系，13 供体（4 非哮喘／9 致死性哮喘）。先冻结 12 基因再读取完整 TPM；汇总所有转录本，报告所有选中基因测量，不按外部表现换候选。候选×合并／两组／组差 4 项检验使用 Holm，完整符号翻转、715 组枚举、伪计数敏感性和留一供体结果均保存。重复支持以 13 供体合并响应 Holm<.05 且方向与发现一致定义；病组差未显著不证明等效。发布配对 13 供体响应的均值/CI 为外部主估计量，不把文库当人。

GR 干预

GSE229084 A549 模型保持原 47 文库、设计、过滤。仅对冻结候选提取 DEX 与 KH103、MIF、Cort113 交互，不降低过滤；所有候选×4 项为一 Holm family，不可估计 P=1。使用逐基因精确 WLS 协方差（voom 权重）和原模型 moderated 方差/df，报告效应、SE、CI 和 P。KH103 方向与 DEX 相反且 Holm<.05 提示在 A549 该表达响应受到 GR 降解处理削弱；RNA 响应不是直接结合或功能因果，跨细胞类型亦不等于 ASM 机制验证。所有阴性与未通过过滤均保留。

新颖性与交付

注释由原 TPM ext_gene 提供，检索固定候选及新的跨条件/跨数据组合；所有候选与原文命中公开。已知经典 GR 基因作为控制，不主张首次基因响应发现。实际结果可支持的新增价值为多条件/供体稳健响应与 GR 干预的可定位综合证据。只有具体候选检索和统计结果支持才提出新机制假设；保存版本、原输入、冻结、独立数值复核、BioExplainR 项目及中英文报告和 PDF/PNG 图。

S3 外部供体映射修订

以下为当时方案/修订原文；本稿口径澄清见 S6。该修订先恢复 7+9 供体，本轮再排除 3 个已知重叠得到 4+9。

本轮核实发布文件和原文补充后，发现必须先处理的设计差异；本记录与执行代码 hash 在读取候选 TPM 及统计检验前冻结。

1. TPM 输入实际是空白分隔的 **transcript×sample 长表**，非 gene 宽表。对唯一候选及两个固定控制，按发布 `ens_gene` 精确匹配并将同基因全部 transcript TPM 相加，重复 transcript/sample 停止；不挑选最高/最显著转录本。

2. GEO 的 `donor` 字段等于逐文库 sample 标题，不能配对。原文 Supplement Table E1（PDF E9–E10，PDF 页 9–10）的 `Cell Line` 给出真实供体。逐样本解析原表、与 GEO 病组/处理/TPM 样本名一一核对，不由表达推测配对。

3. GEO 处理说明明确排除 28782 低 read 文库及其匹配 vehicle28779；原文说 34 样本全部可用。实际 TPM 含 34 样本，28779/28782 不在其中，另有 28793/28796，但这两个不在原文 Table E1，且 28793 的 GEO 病组为 asthma、TPM 名为 non_asthma。不能假定它们是 N012412 替代文库或任意配成同供体。预先按设计可核对性排除这两个未能映射的文库，保留 **32 可定位文库、7 非哮喘+9 致死性哮喘供体**；明确这不是全部发布样本、不新增表达/QC 排除，候选值尚未检验。统计方法/候选/三个 Holm 检验不变。

4. 供体 ID 显示与 GSE146017 至少三条培养细胞系一致（N010912、N051911、N061311），所以不能把不同实验合并成独立总供体数。对 airway 的 N61311/N061311 等别名仍需逐一核实，现不宣称完全供体独立。

5. 原 2019 论文 Table3 也已报告 SPARCL1 布地奈德响应。因此本轮定位为供体级响应分布、显式组间差值及负面机制检验的透明重分析，不宣称首次发现基因响应或全新致死性哮喘效应。

S4 暴露时长探索增补

以下为当时方案/修订原文；本稿口径澄清见 S6。

本增补制定于固定 12 基因外部 13 供体和 A549 短时 GR 分析之后。已知 PER2 在 18h/24h ASM 下调、2h A549 上调；不能据此区分组织、药物、剂量或时间效应。这里增加可在现有公开数据内检验的时间条件。

- GSE34313 一个 HASM1 细胞系，DEX 4h/24h，各 3 培养重复对 4 untreated。固定全部 12 基因，不替换未映射基因；取 GPL6480 精确 symbol 全部探针，每样本取探针中位数；原始发布处理单位不再归一化。两时间×12 基因为一个 24 项 Holm family，缺失 P=1。Welch 效应/CI/P 和 35 组精确置换均保存。该设计非纵向独立供体时间曲线，未处理组亦非分别匹配每时点；只支持发布时间条件之间的差异。

- GSE229084 原 voom 模型再提取 `post_DMSO - baseline_DMSO`，即 2h DEX 后 16h 继续 DEX 的 18h 终点，对 18h DMSO；使用精确逐基因 WLS 及原 moderated 方差，12 基因 Holm family。原 2h DEX 比较继续引用原 48 项 family，不将两个阶段重新作确认性统一分析。所有样本和过滤不变。

- 时间增补是读取初步结果后的探索，单独标记；不借此声称全局新颖或证明昼夜节律的振幅/相位/功能变化。PER2/PER3/TEF 等节律候选至少需要密集、匹配时点及独立供体时间序列才可区分暂态、相位移动与长期抑制。

S5 原执行失败与修订

以下为当时方案/修订原文；本稿口径澄清见 S6。

分析和报告实际运行于主机 UTC 2026-10-09；各 freeze、文献 acquisition 与 export 分别保存实际 UTC。此说明不是回填每命令精确起止时间的运行日志。

- `discovery_genome_v1` 在完整交互筛查后，因 0 候选的留一供体赋值停止；空候选本身是真实科学结果。脚本仅修复零行赋值，重新冻结运行 `discovery_genome_v2`，三交互均 0 显著。

- 启动稳定响应筛查的第一次命令误传未存在的 `discovery_response_v1` 来源，normalizePath 即停止；尚未建立输出。改用实际 `discovery_genome_v2` 后完成 `discovery_stable_response_v1`。

- 外部读取遇第 3 候选 ENSG00000235770 缺注释，原脚本停止；修订为固定 12 候选缺测 P=1，重新提取原 TPM，仍保留 48 检验分母，无替换候选。见 external_execution_amendment.json。

- 原 TPM 独立 R 审计首次以 all.equal 相对 1e-9 比较遇 CI 差约 5.0e-10；记录为−0.471686288430094 vs −0.471686288932591。显式容差改为 abs 差≤1e-10+1e-8×abs(reference)，随后全部通过；不改变结果或 P。源于跨库浮点逆分布精度，不改写原 TPM 或效应。

- v1 报告使用非合同字段 uncertainties、direct_time 仅声明 ASM；v2 改用 uncertainty 并显式混合 scope/不合并单位，v1RDS/HTML 保留。见 report_amendment.json。

- 中文报告构建第一次相对 source 路径 relative_to 绝对 ROOT 失败，未保存稿件；v1 目录仅保留错误 JSON。路径 resolve 后在 v2 目录完成 Word/PDF/HTML，文稿仍称结果报告 v1。

- PMC8294620/PMC2701960 全文 XML 实际 500，失败保留 focused_fulltext_acquisition.json；其已保存 Europe PMC 题名/摘要仅按该范围使用。

- 尝试读取 PNG 时模型环境不支持图像输入；未做视觉检查。数字/CSV、PDF 文本边界与矢量路径、HTML 实际加载/1440 和 390 宽度均完成。

- 全仓 git diff –check 遇此前已修改的 baseline CSV CRLF 尾空白，未改旧 manifest；本轮文件另作语法／尾空白及封存 hash 检查。

正式运行命令见报告 README。独立 Python 审计增补了 24 项 marginal 微阵列结果／精确置换后复核通过；已保存的其他数值无变化。

S6 本稿澄清、检验家族与实现复核

四背景校正每模型统一 109,636 项；A549 短/长 DEX 暴露总培养窗口均 18h，直接对比 post_DMSO−pre_DMSO；HASM1 缺各时点匹配 vehicle。补充表 S12 列每个校正家族。全部区间为点态 95%CI，多个探索阶段未作整体确认性控制。完整问题与完成标准见 ISSUES.md。

保存环境：R4.3.3、DESeq2 1.42.0、edgeR4.0.16、limma3.58.1；BioExplainR0.4.0.9000 以实际源码载入，9 context、0 在线调用。原 numeric_audit.json 与 external_r_audit.json 记录原计数/数组/WLS 及原 TPM 独立实现核验；不称跨语言重新估计所有拟合参数。原 analysis/candidate/gr/time/direct_temporal_freeze.json 保留阶段和实际 UTC。新稿 audit 及 manifest 绑定表/图/原封存输入，复核无需重新拟合。

补充结果

原始测量与暴露条件

补充图 S1 展示 PER2、PER3、METTL7A、MAOA、ANGPTL2、FSTL3 全部 13 供体测量，供体效应与原测量见补充表 S4/S11。补充图 S2 展示 HASM1 的 PER2/PER3 各数组，未处理 4、DEX4h3、24h3；直接条件差见补充表 S9，参数显著与精确检验限制分别报告。

补充表及来源

补充表 S1 54 基因完整筛选与留一方向

保留全部 priority_pass 基因，按原最弱 Wald 统计量排序；留一只检验方向。 共 54 行。文件：`tables/Table_S1.csv` 及同名 XLSX；来源：`research/results/discovery_stable_response_v1/stable_response_screen.csv`。

补充表 S1b 54 基因全部留一供体估计

54 基因×4 背景×4 留一拟合，方向敏感性不作为独立实验。 共 864 行。文件：tables/Table_S1b.csv 及同名 XLSX；来源：research/results/discovery_stable_response_v1/all_priority_leave_one_donor_out.csv。

补充表 S2 12 候选四背景模型

48 行；DESeq2 与 voom 各以 109,636 项校正，供体数可能为 3 或 4。 共 48 行。文件：tables/Table_S2.csv 及同名 XLSX；来源：research/results/discovery_stable_response_v1/candidate_context_effects.csv。

补充表 S3 外部响应及病组差

48 项原分母；44 可估计，缺测 P=1 为占位；参数和精确各自 Holm。 共 48 行。文件：tables/Table_S3.csv 及同名 XLSX；来源：research/results/discovery_stable_response_v1/external_results.csv。

补充表 S4 外部逐供体效应

11 可测候选×13 供体=143 行；第 12 候选缺测在表 S3 保留校正位置，TPM 差不当作 count log2FC。 共 143 行。文件：tables/Table_S4.csv 及同名 XLSX；来源：research/results/discovery_stable_response_v1/external_donor_effects.csv。

补充表 S5 伪计数及留一供体敏感性

参数敏感性与方向，不增加独立供体数量。 共 33 行。文件：tables/Table_S5.csv 及同名 XLSX；来源：research/results/discovery_stable_response_v1/external_sensitivity.csv。

补充表 S6 A549 全部候选 DEX 及药物交互

12×4=48 项 Holm；原过滤、精确逐基因 WLS 协方差及保存 moderation。 共 48 行。文件：tables/Table_S6.csv 及同名 XLSX；来源：research/results/discovery_stable_response_v1/gr_candidate_results.csv。

补充表 S7 A549 长暴露边际结果

12 项 Holm；结果后探索，18h 指 DEX 暴露时长。 共 12 行。文件：tables/Table_S7.csv 及同名 XLSX；来源：research/results/discovery_stable_response_v1/gr_late_results.csv。

补充表 S8 HASM1 全部候选两处理时长

24 项 Holm；共享未处理组，全部精确探针，精确置换不确认全家族时间结果。 共 24 行。文件：tables/Table_S8.csv 及同名 XLSX；来源：research/results/discovery_stable_response_v1/asm_time_results.csv。

补充表 S9 两实验直接暴露条件差

24 项 Holm，HASM1 DEX24h−4h、A549 post_DMSO−pre_DMSO；非纵向曲线。 共 24 行。文件：`tables/Table_S9.csv` 及同名 XLSX；来源：`research/results/discovery_stable_response_v1/direct_temporal_results.csv`。

补充表 S10 完整候选证据摘要

全部固定候选，保留缺测及不重复，实验尺度不混合。 共 12 行。文件：`tables/Table_S10.csv` 及同名 XLSX；来源：`research/results/discovery_stable_response_v1/evidence_summary.csv`。

补充表 S11 外部原基因级测量

11 可测基因×26 文库=286 测量，供体配对不是文库独立检验。 共 286 行。文件：`tables/Table_S11.csv` 及同名 XLSX；来源：`research/results/discovery_stable_response_v1/external_gene_measurements.csv`。

补充表 S12 检验家族与时序

9 阶段定义见 `tables/Table_S12.csv` 与 XLSX。缺失占位、结果后追加及同来源模型均明确标注；不把这些阶段合并为一次预注册研究。

S13 前轮共同任务与 SPARCL1/ChIP 背景

本节来自保存的前轮研究增补，未产生新性能运行或 SPARCL1／ChIP 统计。其软件指标不能作为 PER2 生物学机制证据。下列四内嵌表原数值保留，电子表复用原 CSV，文件 F1_common_task、F2_paired_bootstrap、F3_receptor_control、F4_chip_primary 分别对应 S13a–d。

S13.1 正式共同任务比较

本增补对应预先保存的共同任务方案及机制方案。已知 airway/pasilla 开发数据不能视为盲法独立生物学 gold。两个数据集各取按 feature_id 排序均匀选择的 50/200 行，使用 α=.01/.05/.10 与 |log2FC|>0/1，24 任务×3 重复×5 方法，共 360 方法运行、1,800 目标评分；每方法分母 360 整数、72 运行。两个 facts 客户端的 72 对 system/user 提示逐对相同。

五个输出为 n_features、n_significant、n_up、n_down、n_na_padj；严格 padj<α 且 abs(log2FC)>τ，NA 不显著。BioExplainR 离线计算、base R 用户脚本、ellmer 直接读表、ellmer 读取完整 BioExplainR facts、BioExplainR 客户端读取同 facts 分别评价。Qwen2.5-1.5B-Instruct Q4_K_M（固定 SHA-256）由 llama.cpp b11429 CPU 服务执行；temperature=0、seed=42、输出上限 256 tokens、180 秒请求预算、无重试、无答案修订，关闭 prompt cache。顺序及 2,000 次 24 任务配对 bootstrap 提前冻结，预热用非研究两行 fixture。计时包括输入读取/对象/提示准备、调用和解析，不含库载入、下载和启动。

补充表 S13a 给出全目标分母与计时；失败、超时、截断/无效 JSON/缺项均留在全分母。共有 **37 个失败请求**。全任务正确率按每次运行的五目标均正确计。确定性步骤的极短耗时不宜解释为稳定速度优势；CPU 负载/取消超时后的等待均可能影响本机计时。

方法	正确/360	覆盖/360	全正确/72	中位秒	P95 秒
BioExplainR 离线	360	360	72	0.036	0.100
base R 脚本	360	360	72	0.002	0.007
ellmer 读表	8	175	0	180.829	182.755
ellmer 读 facts	360	360	72	18.583	63.812
BioExplainR 客户端	360	360	72	18.653	64.857

表注：base R 为用户实现基线；ellmer 为通用客户端。表中全正确分母 72 是 24 任务的 3 重复，非 72 独立生物样本。

补充表 S13b 给出读 facts 相对直接读表的准确率差及按 24 任务聚合的配对 bootstrap；只反映这个开发计数/传递任务。

对照：减去 ellmer 读表	准确率差	任务 bootstrap 95% CI
ellmer 读 facts	97.78 个百分点	95.28–100.00 个百分点
BioExplainR 客户端	97.78 个百分点	95.28–100.00 个百分点

全任务正确率为预定第二主终点：ellmer 读 facts 相对读表的全任务正确率差为 100.00 个百分点（任务 bootstrap 95% CI 100.00–100.00）；BioExplainR 客户端相对读表的全任务正确率差为 100.00 个百分点（任务 bootstrap 95% CI 100.00–100.00）。按输入规模另报：ellmer 读表 50 行目标为 8/180；ellmer 读表 200 行目标为 0/180，完整分层在 size_breakdown.csv。

ellmer 读 facts 完成响应共输入 23085、输出 3591 tokens；BioExplainR 客户端 完成响应共输入 23085、输出 3591 tokens；ellmer 读表 完成响应共输入 78709、输出 1925 tokens。失败请求的 tokens 未知，不将其计为 0；外部 API 费 0，本地 CPU/能耗/货币总成本未测量。两个 facts 组目标答案已提供，结果不证明通用推理、整篇报告质量或生物学发现能力。

来源源码核查记录了 iSEE 2.14.0、SCassist/GPTCelltype/GeneAgent 固定 commit 及 README。四个专属工具不原生返回该任务五整数，标 not_applicable，不记错或性能 0。结果不是六工具全面排名。早期 Responses API 忽略 seed、端口冲突和入口参数错误的中止轮保留在 v1–v3，正式结果仅 v4；任务/提示未按答案调优。

S13.2 SPARCL1 的 GR 检验不可估计

GSE229084 来自 A549 癌上皮细胞系，不能外推为 ASM、患者或独立供体。保留 Salmon/tximport 发布非整数估计计数；按 GEO 处理和 batch 映射 47 文库（4 set，12 处理/时序组），未处理组按设计排除；全基因 filterByExpr 默认 min.count=10/min.total.count=15、TMM、voom、limma `~0+group+batch`，设计秩 15、残差自由度 32，35,942 基因中 15,437 保留。三候选前给药 DEX×KH-103/MIF/Cort113 差中差构成预定 Holm family；后给药仅描述。GEO 两条 DMSO 标题 rep2/rep3 与 set3/set4 冲突，按 batch 与计数列核对保留，不补造缺失 DMSO set2。作者处理对象的 51 个 MG 编号/处理/batch 独立核对全部一致，缺 MG_15 确认；13,834 共享基因×51 列的 705,534 计数与发布矩阵一致（最大差 4.66e-10），102 空白/description 标识无法对应并逐项保留。SPARCL1 亦不在作者过滤后对象中。

SPARCL1 的 47 文库计数为 0–4，全部候选主交互因未通过预定过滤而不可估计。 不能据此支持或否定受体依赖，更不降低过滤阈值获得显著性。补充表 S13c 显示固定 FKBP5 控制在 DEX 及干预中有可测响应，但控制不替代候选。

FKBP5 对照效应	log2 估计	95% CI	未校正 P
DEX	+2.594	+2.211–+2.976	3.29e-16
KH103	-2.515	-3.023–-2.007	3.62e-12
MIF	-2.498	-2.996–-1.999	2.64e-12
Cort113	-2.121	-2.611–-1.630	1.32e-10

表注：DEX 是 DMSO 背景 simple effect；KH103/MIF/Cort113 为前给药差中差。均为固定描述控制、未校正 P，不把它们混入 SPARCL1 三检验 family。

Python 从发布计数独立核对 35,942 基因过滤、188 候选/控制测量、GEO 映射、设计/对比、logCPM、39 个 WLS 系数、t/CI。TMM/voom/eBayes 未独立重估。独立复核发现 limma contrasts.fit 对加权设计采用共同相关近似，已重建该近似并另导出精确加权协方差敏感性，最大 SE 相对差 2.19%。CI 导出最初误按名称索引无名字的 s2.post，保存失败记录后仅修复导出；冻结 RDS/拟合未改变。

S13.3 ChIP 峰与参考基因组核实

GSE95632 为单 HASM2 供体细胞系培养实验。取得全部 18 个发布 narrowPeak gzip 及原文 HTML，逐 hash/CRC 核对。原 GEO 写人样本/mm9 的冲突完整保留。全部 1,347,409 峰的染色体和末端落在 hg19 范围内；hg18/hg38/mm9 分别 12,937/10,043/158,229 峰越界，且 mm9 缺 chr20–22。该全基因组坐标指纹支持**坐标核实 hg19/GRCh37**，不是作者确认的更正；原文 XML 不可取得、出版社补充 HTTP403，OCR 不构成确认。

使用 UCSC ncbiRefSeq 四条整染色体快照，固定 SPARCL1/FKBP5/TSC22D3/KLF15 全部注释 TSS。BED 零基半开，负链 TSS=txEnd−1，GR±20kb、RNAPII±5kb；基因体及±100kb 公开敏感性。MACS q≤.05（−log10q≥log10(20)）保留全部命中，不选最大峰。主分析仅 8 个未转导 vehicle/DEX 样本；额外 10 文库作描述，不混入主条件。

补充表 S13d 给出 SPARCL1 发布峰的主窗口计数。DEX GR 两重复 8/8 峰逐坐标有 8 对重叠；RNAPII 1/1 亦重叠。vehicle GR 有 4/2 峰，两个峰重复重叠；RNAPII 0/0。这些结果支持“发布峰在候选窗口重叠”的描述，**不是差异占据统计**，不能由峰数或 control 不成峰推断显著增加、直接调控、enhancer 连接或功能因果。

原样本	因子/处理	固定窗口	q≤.05 峰数
GSM2519942	GR EtOH_1D	TSS_20000	4
GSM2519944	GR EtOH_1E	TSS_20000	2
GSM2519945	GR Dex_2A	TSS_20000	8
GSM2519947	GR Dex_2E	TSS_20000	8
GSM2519952	RNAP2 EtOH_5E	TSS_5000	0

原样本	因子/处理	固定窗口	q≤.05 峰数
GSM2519953	RNAP2 EtOH_5b	TSS_5000	0
GSM2519954	RNAP2 Dex_6d	TSS_5000	1
GSM2519955	RNAP2 Dex_6e	TSS_5000	1

表注：全部坐标、距离、signalValue、q 及重复重叠见原始结果表；单细胞系培养重复不增加独立供体数。

R GenomicRanges 直接从原峰和原 RefSeq 重新构造窗口，288 计数项、2,505 峰窗口命中、summit/距离及 16 重复比较通过独立实现复核。原 R 审计窗口 100000 被默认科学计数格式变为 1e+05 的失败保留；包装器仅固定数字格式后通过。

S13.4 背景结果边界

共同任务量化计算与语言传递分工；生物学结果则明确区分表达响应、药理干预可测性与染色质窗口重叠。A549 无法检验低表达 SPARCL1 依赖；ASM 峰可定位但不足以证明机制。没有新增湿实验、GR rescue、位点 reporter/CRISPR、SPARCL1 蛋白/基质/功能/临床终点；独立实现复核也不等于第三方人员科学/code sign-off。

主要结果目录：`research/results/common_performance_v4/`、`discovery_mechanism_fit_v4/`、`discovery_chip_v1/`、`discovery_chip_analysis_v1/`。方案与脚本在 `research/common_performance/`和 `research/discovery/`；所有输入、freeze、真实 HTTP 字节、scores、失败/中断、model.rds、独立审计、scientific_ledger 及 hash 清单保留。以上为前轮 v0.10 配套研究增补的历史结果，本稿为 v0.11 生物学主线；GitHub/外部上传继续暂停。

S13.5 背景参考来源

1. 共同任务方案：`research/common_performance/PROTOCOL.md`；实现修订：`IMPLEMENTATION.md`。

2. 机制方案：`research/discovery/MECHANISM_PROTOCOL.md`；GEO GSE229084、GSE95632 元数据快照。

3. Gazorpak et al. 2023. doi:10.1038/s41467-023-44031-2；保存 PMC10710461.xml。

4. Sasse et al. 2017. doi:10.1165/rcmb.2016-0357OC；保存 PMC5576583_article.html。

5. UCSC hg18/hg19/hg38/mm9 chromosome sizes 与 hg19 ncbiRefSeq 快照，访问 UTC 见 acquisition 记录。

S7 完整 54 基因扩展方法与新检验家族

2026-10-09。负责人要求按审读建议继续。此前六重点候选的新成人 ASM 结果已知； 本轮扩展至原 `priority_pass` 全部 54 基因，属于结果后探索，不是盲法验证。

固定输入与单位

- 名单及顺序直接取 `discovery_stable_response_v1/stable_response_screen.csv` 中 54 条 `priority_pass=TRUE`；不得按新数据改变名单、方向或排序。

- GSE130715 原 TPM 与整数 featureCounts，24 文库、6 成人供体、24h BUD 1μM。 样本与年龄采用已核对的原样本表。GNAS 不是 NR3C1，供体数不与旧研究累加。

- 从 HGNC 完整公开表以唯一 Ensembl→Entrez 映射；无匹配、多 Entrez 或多候选 指向同 Entrez 时不猜映射，公开缺测并保留检验位置。映射在候选提取前保存。

估计目标与规则

1. 主比较为对照 siRNA 背景 BUD−vehicle。全部 54 项双侧配对 t 构成一个 Holm family；另 54 项精确符号翻转形成对应 family。点态 95%CI；缺测 P=1 占位。

2. 次级比较为 GNAS 背景药物响应、GNAS×药物直接交互、vehicle 下 GNAS 效应， 54×3=162 项 Holm，参数与精确分别执行。原六候选的 44 项校正原样保留。

3. TPM 估计量是供体内 log2(TPM+1)差。逐供体公开；伪计数 0.1/0.5/1、 六轮留一供体配对统计用于敏感性，报告方向及范围，不增加 n。

4. 从全部原计数重新构建~donor+kd*gc，filterByExpr、TMM、voom/eBayes。 逐基因使用精确加权协方差与原 moderation 计算效应/SE/t/CI/P，主 54/ 次 162 各 Holm。过滤候选保留占位。六轮留一供体重做 filter/TMM/voom， 检查主响应方向；保存 rank/df 与不可估计结果。

5. 分别计数可测、与发现同向、6/6 方向、TPM Holm 通过且同向、计数模型 Holm 通过且同向，以及两者通过且全部方向/留一方向稳定。阈值均.05。 不把模型一致称为额外独立生物验证；不合并不同尺度效应量。

6. 不改原 12 候选排序。新增值得追踪的基因按原 54 名单顺序给出，并明确它们 是本轮扩展探索；精确小样本 Holm 的离散性限制与参数证据并报。

附加公开来源核查

核查 PXD033514/PXD033534 公开文件清单及相邻关联项目，寻找完整逐样本 LFQ/ proteinGroups 及样本映射；若只有原始质谱，不写成已取得完整数组。继续核查 GSE42538 的 metadata，先判断是否有完整遗传×药物因子，适用才另冻结统计。 保存 URL、UTC、原响应/hash、失败与范围。不联系作者或上传文件。

审计与交付

Python 直接提取原 TPM 并计算配对统计；R 独立回读原 TPM 核对，Python 从原 counts 核对原测量与导出 WLS、family 校正、敏感性及汇总。实际应用 BioExplainR 产生新项目/双语报告。先核验旧 validation seal，再保存开始时 rgo 精确快照。 新研究 `discovery_set_validation_v1`、新稿 `paper_cn_v6`，拒绝覆盖旧封存。 更新根交接后旧 validation 文档依赖使用开始快照，其他原路径/hash。新稿 v0.12 只引用实际结果，导出 Word/PDF/HTML 并核对图表/网页/清单。在线调用 0。

新模型 28,395 基因保留 14,692、秩 9/df15，六留一各秩 8/df12。原 TPM 复核 1,272 测量/212 检验；Python 原 count1,272 测量/1,060WLS/2,385TPM 敏感性/324 计数留一方向。新项目 4context，在线调用 0。新增各家族见 S18。

S8 最新公开验证与范围追踪

前轮公开验证统计完整保留于 discovery_validation_v2 及独立报告，已再次核验原依赖与数字。新数据只能增加相应估计目标的证据。完整蛋白采集及 GSE42538 条件核查以新研究 PUBLIC_SOURCES_FINDINGS.md 为准。

实际取得的原始处理表

PRIDE 正确文件清单取得 PXD033514／PXD033534 各 43 文件（42raw 加 1 搜索输出）， PXD033504 另有两 secretome 搜索输出，完整清单见 public_sources。两个 proteome7z 为 1,994,859,629／1,332,639,631bytes，含完整未预筛 proteinGroups、样本解码与 参数；固实包必须取得 proteinGroups 所在 block。通过 2998 成功 HTTP206 段取得 282,034,015＋503,686,729bytes，原 header 及 6 目标成员 CRC 再次核对通过。 整个容器未取得，不能称上游整个 7zSHA1 通过。三技术重复按原解码映射，不猜 ID。

新完整数组统计

两个时点各 7 个日期供体标签、42 技术列；原论文及选中表每时点 6 供体/36 列。 新增 10.09.19 标签是否被作者排除及年龄/QC 无法完全核实，不称 7 新成人供体。 MaxQuant 原参数 1.6.15.0 与原论文／PRIDE1.6.11.0 不同，保留版本冲突。

56 固定基因（原 54＋PER1/NR3C1 控制）×2 时点＝112 检验；按原先 freeze： 去 reverse／污染／site-only，唯一单 gene 组，LFQ0 为缺测不填补，每供体/条件 至少 2/3 可测技术重复后平均 log2LFQ，至少 3 配对供体。11/112 可估计，4 通过 Holm112，分别 METTL7A/TMT1A 和 FKBP5 两时点；完整检测/不足配对/不通过保留。

METTL7A 统计	效应	点态 95%CI	校正 P	单位
24h 原全部标签	+.830	+.610 至+1.049	Holm112=.00990	7/7↑
72h 原全部标签	+1.396	+1.287 至+1.506	Holm112=7.96e−6	7/7↑
24h 发表六标签敏感性	+.834	+.562 至+1.107	Holm112=.0574	6/6↑，未通过
72h 发表六标签敏感性	+1.391	+1.256 至+1.526	Holm112=.000160	6/6↑
72h−24h 原共有标签	+.652	+.523 至+.781	Holm56=.00268	6/6↑
72h−24h 仅发表共有标签	+.657	+.487 至+.827	Holm56=.0237	5/5↑

全部精确 Holm 未确认。直接时间差是独立处理/LC 梯度的药物响应估计差，时间与 assay 不能完全分离，不是绝对蛋白累积或合成/降解动力学。原选中数组 5 共有 供体+.688、Holm11=.412 仍保留；两套处理／缺测规则结果不同不隐藏。

对原选中表 144 测量逐格核对：142 原非零 LFQ 的 log2 与发表值在 4 位小数舍入 内一致，2 原 LFQ0 却有发表有限值（METTL7A24h 一个 control 与 72h 一个 control）， 未从检索资料取得这两值的作者处理机制，不能当作原实测非零值。 本轮不填补，且单 gene 匹配规则受蛋白组注释限制。PER2/PER3 未检出不当阴性。 这是同一 HTPC 来源的无预筛数组重分析，不增加独立队列、不替代 ASM 蛋白/功能。

R 独立核对原 proteinGroups924LFQ 测量、784 供体行、11 可测统计及 112Holm； Python 核对 2998 段/6CRC/144 原与发表细胞/子集与直接差。实际新 BioExplainR 1context 与双语报告、112 完整分母及显著 4 事实通过。范围与失败全部保留。

GSE42538 可行性补齐

原系列及 12 原 GSM metadata 取得，4 女性 28/32/37/39 岁来源，NT／GR／MRsiRNA； 全部 cAMP＋P4＋cortisone 蜕膜化 4 天，无无激素处理，组织为子宫内膜基质细胞。 无法检验目标完整 NR3C1×GC 交互，按设计排除，未做候选统计。取得原样本表达 文本不等于已进行候选检验。原传输失败及截断平台响应保留。

新补充表及来源

补充表 S14

原完整 54 主/162 次级比较；TPM/count 两表合并增加 method 字段；432 行。`tables/Table_S14.csv` 及同名 XLSX，来源：`research/results/discovery_set_validation_v1/tpm_results.csv`；`research/results/discovery_set_validation_v1/count_results.csv`。

补充表 S15

全部 53 可测基因×6 供体×4 比较；1272 行。`tables/Table_S15.csv` 及同名 XLSX，来源：`research/results/discovery_set_validation_v1/tpm_donor_effects.csv`。

补充表 S16

三伪计数、六次 TPM 留一；计数留一另 S16b；477 行。`tables/Table_S16.csv` 及同名 XLSX，来源：`research/results/discovery_set_validation_v1/tpm_sensitivity.csv`。

补充表 S16b

六次新计数模型留一，原 54 位置/不可估计保留；324 行。`tables/Table_S16b.csv` 及同名 XLSX，来源：`research/results/discovery_set_validation_v1/count_leave_one_donor.csv`。

补充表 S17

完整 54 条汇总，缺测及未满足综合标准保留；54 行。`tables/Table_S17.csv` 及同名 XLSX，来源：`research/results/discovery_set_validation_v1/set_summary.csv`。

补充表 S19

前轮新增 ASM11 基因×4×2 来源=88，原 44family；88 行。`tables/Table_S19.csv` 及同名 XLSX，来源：`research/results/discovery_validation_v2/expression_results.csv`。

补充表 S20

成熟/新生 RNA 各 55family，平行样本非独立人数；110 行。`tables/Table_S20.csv` 及同名 XLSX，来源：`research/results/discovery_validation_v2/gr_public/gr_results.csv`。

补充表 S21

原选中蛋白数组，供体重算 22family；不是新无选择数组；22 行。tables/Table_S21.csv 及同名 XLSX，来源：research/results/discovery_validation_v2/human_protein/human_selected_results.csv。

补充表 S22

PRIDE 公开完整文件清单；搜索输出包含 proteinGroups，实际传输见原 acquisition 而非将列出当取得；172 行。tables/Table_S22.csv 及同名 XLSX，来源：research/results/discovery_set_validation_v1/public_sources/protein_file_inventory.csv。

补充表 S23

完整未预筛 LFQ 数组 56 基因×2 时点 112family，原七标签/发表六供体冲突保留；112 行。tables/Table_S23.csv 及同名 XLSX，来源：research/results/discovery_set_validation_v1/unselected_protein/results.csv。

补充表 S24

发表六标签子集在原 LFQ 重算，另 112Holm；同生物学来源；112 行。tables/Table_S24.csv 及同名 XLSX，来源：research/results/discovery_set_validation_v1/unselected_protein/published_label_sensitivity.csv。

补充表 S24b

六原共有标签药物响应直接 72-24；56family，跨 assay/LC 梯度；56 行。tables/Table_S24b.csv 及同名 XLSX，来源：research/results/discovery_set_validation_v1/unselected_protein/direct_time_results.csv。

补充表 S24c

仅五发表共有标签直接差，56family；结果后敏感性；56 行。tables/Table_S24c.csv 及同名 XLSX，来源：research/results/discovery_set_validation_v1/unselected_protein/direct_published_labels.csv。

补充表 S24d

每时点七原标签与六发表标签、额外 10.09.19 年龄/QC 未核实；2 行。tables/Table_S24d.csv 及同名 XLSX，来源：research/results/discovery_set_validation_v1/unselected_protein/donor_scope.csv。

补充表 S25

原 proteinGroups924LFQ 测量，0 作缺测，不填补；唯一蛋白组；924 行。tables/Table_S25.csv 及同名 XLSX，来源：research/results/discovery_set_validation_v1/unselected_protein/measurements.csv。

补充表 S25b

144 原/发表测量，142 非零匹配舍入、2 原零但发表有限值；144 行。`tables/Table_S25b.csv` 及同名 XLSX，来源：`research/results/discovery_set_validation_v1/unselected_protein/published_raw_cell_comparison.csv`。

补充表 S18 新家族与阶段

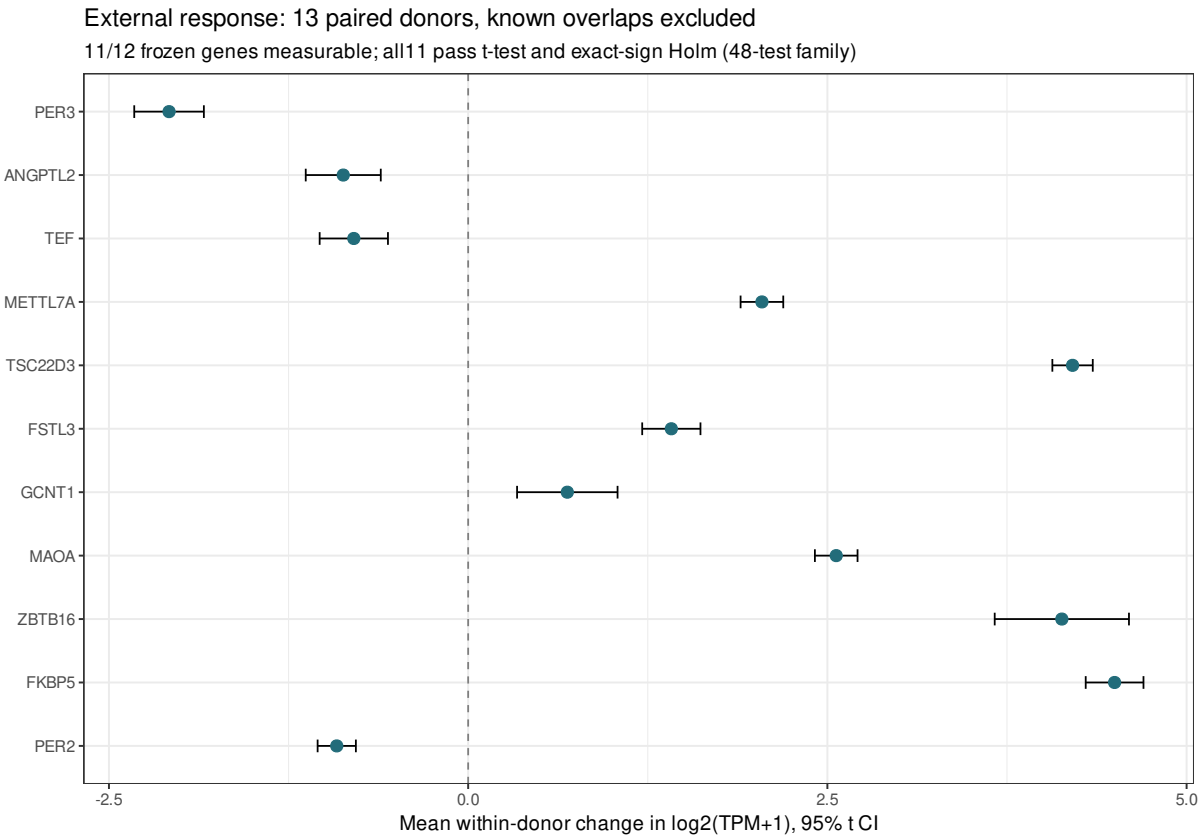
原 54 主/162 次级、原 ASM44/33、GR55、人蛋白选中 22/11 和原完整 112/56 分开报告；不互换校正 P。

补充表 S26 完整原 LFQ 与子集/直接差摘要

S8 内嵌六行表对应 Table_S26.csv/XLSX，给出 METTL7A 各估计目标、CI、校正和供体分母；统计源 S23/S24/S24b/S24c。

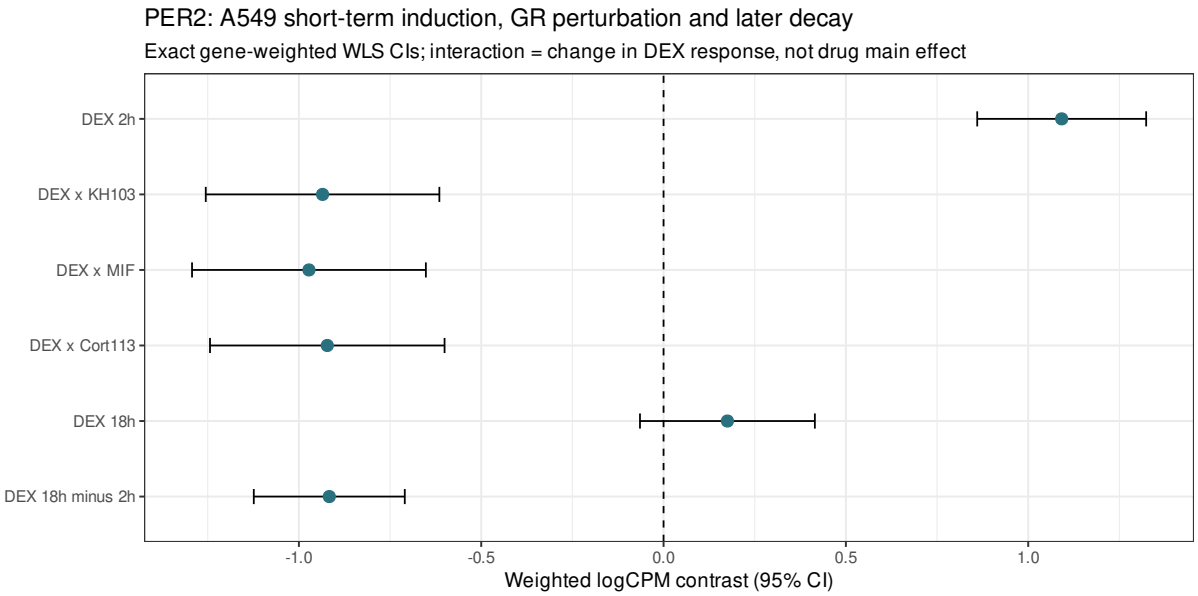
补充图

补充图 S1 旧 13 供体固定候选响应



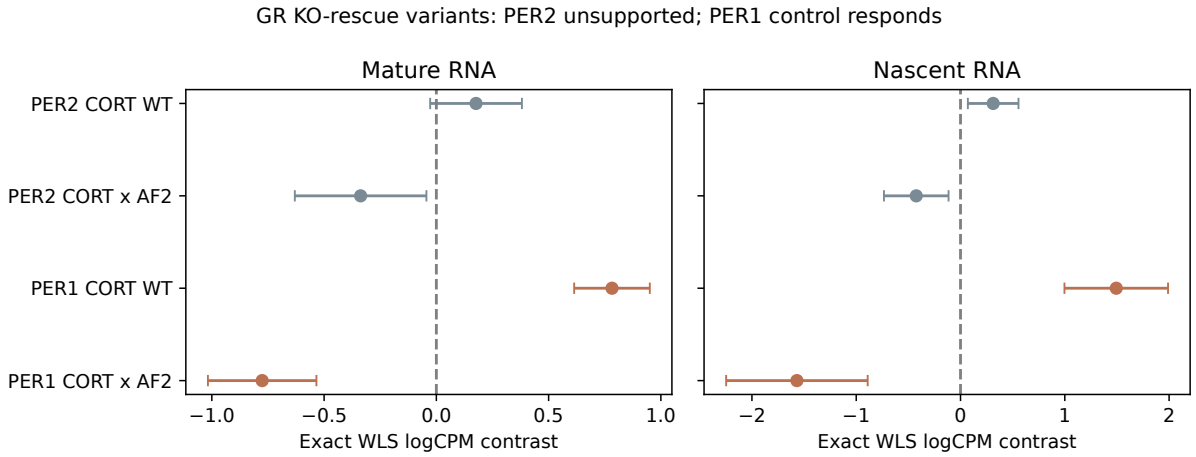
旧 12 候选分母及 13 供体配对；点态 CI，缺测原位置保留。

补充图 S2 A549 药理及暴露条件差



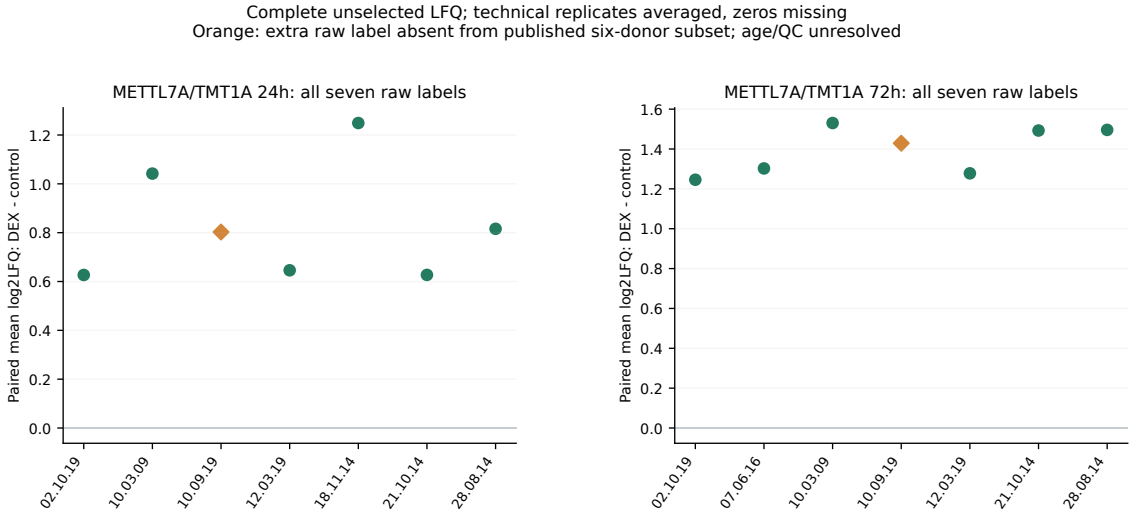
原 48/12/24families，短/长 DEX 安排总窗口均 18h。

补充图 S3 GR 遗传交叉检验



U2OS 预印本 rescue 变体，无空 KO；PER1 控制不替代 PER2。

补充图 S4 完整原 LFQ 的 METTL7A 逐供体标签



原七日期标签与发表六供体冲突，橙色额外标签年龄/QC 未知；0 缺测无填补、技术重复先平均，精确全 family 未确认。